ВсОШ 2003, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

685. Длины сторон треугольника являются корнями кубического уравнения с рациональными коэффициентами. Докажите, что длины высот треугольника являются корнями уравнения шестой степени с рациональными коэффициентами. (*Н.Агаханов*)

685. В силу рациональности коэффициентов многочлена, можно считать, что он приведенный. Из теоремы Виета следует, что если a, b, c — длины сторон треугольника, то $2p = a+b+c = A$, $ab+bc+ba = B$, $abc = C$ рациональны. Тогда из формулы Герона $S^2 = p \cdot (p^3 - Ap^2 + Bp - C)$ следует рациональность S^2. (Действительно, если $f(x) = 0$ —данное кубическое уравнение, то $\frac{S^2}{p} = f(p)$, так как $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$.)

Из равенств $h_a = \frac{2S}{a}$, $h_b = \frac{2S}{b}$, $h_c = \frac{2S}{c}$ следует, что h_a, h_b, h_c — корни уравнения

$$\left(x^2-\frac{4S^2}{a^2}\right)\left(x^2-\frac{4S^2}{b^2}\right)\left(x^2-\frac{4S^2}{c^2}\right)=0,$$

имеющего рациональные коэффициента в силу тождеств $\frac{4S^2}{a^2}+\frac{4S^2}{b^2}+$ $+\frac{4S^2}{c^2}=\frac{4S^2}{C^2}\left(b^2c^2+c^2a^2+a^2b^2\right)=\frac{4S^2}{C^2}\left(B^2-2AC\right)$, $\frac{16S^4}{a^2b^2}+\frac{16S^4}{b^2c^2}+$ $+\frac{16S^4}{c^2a^2}=\frac{16(S^2)^2}{C^2}\left(a^2+b^2+c^2\right)=\frac{16(S^2)^2}{C^2}\left(A^2-2B\right)$, $\frac{64S^6}{a^2b^2c^2}=\frac{64(S^2)^3}{C^2}$.